

بررسی کارشناسی – سامانه رتبه‌بندی اهمیت NOTAM

تأیید صحت دسته‌بندی و رتبه‌بندی اهمیت NOTAM ها پیش از استفاده عملیاتی

مخاطب: کارشناس هوانوردی (خلبان / دیسپچر / AIS) نسخه منقح وزن‌دهی: 1.0.0

مبنای داده: ۹۰۵ NOTAM واقعی FAA – فوریه ۲۰۲۲

این سیستم به صورت خودکار هر NOTAM را می‌خواند، دسته‌بندی می‌کند و یک امتیاز اهمیت (۰ تا ۱۰۰) و یک سطح به آن می‌دهد تا خلبان سریع‌تر موارد مهم را ببیند. به تأیید شما نیاز داریم که این قضاوت‌ها از نظر عملیاتی درست‌اند.

چرا نظر شما حیاتی است. این سامانه ایمنی‌محور است و دو خطای متضاد هر دو خطرناک‌اند: **کم‌گویی** (یک NOTAM مهم کم‌اهمیت نشان داده شود و از کنارش رد شویم) و **گرگ‌گویی** (آن‌قدر «بحرانی» نشان دهد که خلبان به کل هشدارها بی‌اعتماد شود). منطق فعلی کاملاً قاعده‌محور و قابل توضیح است – هر امتیاز قابل ردیابی و طبق نظر شما قابل تنظیم. **قضاوت عملیاتی با شماست.**

سیستم چطور امتیاز می‌دهد؟

هر NOTAM یک کد استاندارد ICAO پنج حرفی دارد (مثل QMRLC) که ماشین‌خوان است:

Q MR LC

موضوع MR = «باند» · وضعیت LC = «بسته» → «باند بسته»

امتیاز = وزن دسته موضوع + تعدیل وضعیت + امتیاز پرچم‌های بحرانی

نگاشت امتیاز به سطح

سطح	بازه امتیاز	نمایش برای خلبان
بحرانی	۱۰۰-۸۰	بولد، بالای فهرست، اخطار اجباری
بالا	۷۹-۶۰	برجسته
متوسط	۵۹-۳۵	عادی
پایین	۳۴-۱۵	جمع‌شده
اطلاعی	۱۴-۰	جمع‌شده

یک NOTAM می‌تواند برای یک پرواز بحرانی و برای پرواز دیگر کم‌اهمیت باشد (مثلاً «باند ۲۹ بسته» فقط اگر روی همان باند فرود بیاییم). این تعدیل «وابسته به پرواز» جداست؛ در این بررسی روی امتیاز پایه تمرکز کنید.

۱) جدول وزن دسته‌ها – آیا این ترتیب و مقادیر درست است؟

دسته	وزن	توضیح	نظر شما (درست/خند)
فرودگاه (AERODROME)	78	کل فرودگاه – فقط FP / FA	
باند (RUNWAY)	70	باند، آستانه، فاصله‌های اعلامی	
آتش‌نشانی/نجات (RESCUE)	62	RFFS	
فضای هوایی (AIRSPACE)	55	ساختار، FIR، مسیر	
محدودیت (RESTRICTION)	55	ممنوعه/خطرناک/محدود	
خدمات (ATS) (ATS)	55	برج، نزدیکی، رادار، FIS	
ILS	50	سامانه فرود دقیق	
رویه‌ها (PROCEDURE)	50	SID / STAR / نزدیکی	
GPS / GNSS	50	–	
هواشناسی (MET)	45	RVR، باد، سقف، اصطکاک	
هشدار (WARNING)	45	تیراندازی، پهباد، بالن	
مانع (OBSTACLE)	45	–	
ناوبری (NAVIGATION)	45	VOR / DME / NDB	
روشنایی (LIGHTING)	40	روشنایی باند/نزدیکی	
ارتباطات (COMMS)	40	رادار / مخابرات	
تاکسی‌وی (TAXIWAY)	38	–	
سطح حرکت – نامشخص	35	کد گروه M با موضوع ناشناخته	
خدمات فرودگاهی (SERVICE)	28	سوخت، اکسیژن، گمرک، برف‌روبی	
سایر (OTHER)	20	اداری / متفرقه	

سؤالات کلیدی: آیا نبود آتش‌نشانی (RESCUE) عملاً = تعطیلی فرودگاه است و باید بالاتر باشد؟ آیا نبود RVR/باد (MET) برای عملیات کم‌دید باید بالاتر باشد؟

۲) تعدیل بر اساس وضعیت

وضعیت	تعدیل	نظر شما
بسته (Closed)	۳۰+	
ممنوع (Prohibited)	۲۷+	
ناایمن (Unsafe)	۲۶+	
غیرقابل استفاده (U/S)	۲۲+	
بسته به IFR	۲۰+	
خطر (Hazard)	۲۰+	
در حال آزمایش، استفاده نکنید	۱۵+	
فعال شده / برپاشده	۱۲+	
محدود به (Limited)	۸+	
تکمیل شده / کار تمام شد	۱۲-	
عملیاتی / از سرگرفته شده	۱۸-	
لغو (Cancelled)	۵۰-	

۳) پرچم‌های بحرانی (امتیاز اضافی + برجسته‌سازی)

پرچم	امتیاز	شرط	نظر شما
فرودگاه بسته (AD_CLOSED)	۱۲+	—	
باند بسته (RWY_CLOSED)	۱۰+	—	
FICON (وضعیت سطح باند)	۸+	متن شامل FICON	
خرابی ILS / GPS	۶+	—	
مانع (OBSTACLE)	۳+	—	

سؤال: آیا پرچم مهمی جا مانده؟ (بسته موقت به دلیل برف، تغییر فرکانس اضطراری، محدودیت وزن باند...)

۴) نمونه‌های واقعی – لطفاً «سطح درست» را تأیید یا اصلاح کنید

این‌ها NOTAM‌های واقعی (فوریه ۲۰۲۲، منبع FAA) اند. ستون آخر را پر کنید.

متن NOTAM	Q-code	دسته	سطح سیستم	سطح درست؟
AD TUZLA CLOSED	QFALC	فرودگاه	بحرانی	
RWY 07R/25L CLSD DUE TO WIP	QMRLC	باند	بحرانی	
RFFS NOT AVBL (آتش‌نشانی)	QFFAS	نجات	بحرانی ۸۴	
AD CLSD FOR FIXED WING ACFT	QFALT	فرودگاه	بحرانی ۹۸	
LIMITED ACFT STANDS, ALL DIVERSIONS... ⚠	QFALT	فرودگاه	بحرانی ۸۶	
SFC WIND SENSOR U/S	QFMAU	هواشناسی	بالا ۶۷	
RWY MID RVR VALUES NOT AVBL	QFTAS	هواشناسی	بالا ۶۷	
TWR NOT AVBL EXC EMERG (برج)	QSTLC	خدمات ATS	بالا	
RAPID EXIT TWY N5 CLOSED	QMYLC	تاکسی‌وی	بالا ۶۸	
RESTRICTED AREA EKR18 ACTIVATED	QRRCA	محدودیت	بالا ۶۷	
FUEL / 100LL NOT AVBL (سوخت)	QFUAU	خدمات	متوسط ۵۰	
NO THROUGH TAXIING TWY A TO F2	QMXXX	تاکسی‌وی	متوسط ۳۸	
NOTAM CANCELLED	QxxCN	—	پایین	

مورد مشکوکی که خودمان یافتیم: ردیف علامت‌دار (QFALT) با متن «تعداد محدود stand، همهٔ diversion‌ها...» امتیاز ۸۶/بحرانی گرفته، در حالی که این یک **trigger NOTAM / محدودیت پذیرش** است، نه بستن واقعی فرودگاه. به نظر شما بحرانی درست است یا بالا/متوسط؟

۵) توزیع کلی – آیا متعادل است؟

سیستم روی ۹۰۵ NOTAM واقعی این توزیع را تولید کرد:

سطح	تعداد	درصد	نوار
بحرانی	۹۴	۱۰٪	
بالا	۴۴۳	۴۹٪	

نوار	درصد	تعداد	سطح
	۳۱٪	۲۷۸	متوسط
	۵٪	۴۸	پایین
	۵٪	۴۲	اطلاعی

سؤال کلیدی: آیا ۴۹٪ در سطح «بالا» بیش از حد است؟ اگر تقریباً نیمی از NOTAMها «بالا» باشند، این سطح معنایش را از دست می‌دهد. راه‌حل‌ها: (الف) آستانه «بالا» از ۶۰ به ۶۵/۷۰ برود؟ (ب) وزن برخی دسته‌ها کم شود؟ (ج) همین درست است چون داده مربوط به دوره پرتنش (بحران اوکراین) است؟ توجه: غلبه «محدودیت فضای هوایی» (۳۲۳ از ۹۰۵) طبیعی است.

۶) پوشش Q-code – آیا موردی جا مانده؟

کدهای زیر در داده دیده شدند ولی کامل شناسایی نشدند (به دسته کلی افتادند). کدام‌ها مهم‌اند؟

کد	تعداد	معنی احتمالی	نام/اصلاح شما
SP	۱۷	کنترل نزدیکی (approach control)	
ST	۱۲	برج مراقبت (tower)	
MA	۴	کل محوطه مانور (movement area)	
SE	۳	خدمات اطلاعات پرواز (FIS)	
FU	۴	سوخت (fuel)	

چه چیزهایی باید در نظر بگیرید

- آیا سطح با واکنش عملیاتی خلبان می‌خواند؟ «بحرانی» = ممکن است پرواز را لغو/منحرف کنی؛ «بالا» = حتماً بخوان و در تصمیم لحاظ کن.
- گرگ‌گویی: موردی هست که به غلط بحرانی/بالا شده و باعث بی‌اعتمادی می‌شود؟
- کم‌گویی: موردی هست که سیستم دست‌کم گرفته و باید بالاتر باشد؟
- تفاوت فاز پرواز: دسته‌ای هست که برای فاز خاصی (مثلاً فرود کم‌دید) اهمیت متفاوتی دارد؟
- موارد منطقه‌ای/کشوری: رویه‌ای هست که در منطقه عملیاتی شما معنای متفاوتی دارد؟
- پرچم‌های جامانده: نوع NOTAMی هست که باید همیشه برجسته شود ولی در بخش ۳ نیست؟

هر شکلی که راحت‌تر است: روی ستون‌های «نظر شما» بنویسید، یا فهرست ساده «Q-code» فلان باید سطح فلان باشد چون...». به‌ویژه روی **موارد اختلافی و موارد جامانده** تمرکز کنید – همان‌ها بیشترین ارزش را دارند.

هر تغییری که تأیید کنید اعمال و نسخه‌ی منطق افزایش داده می‌شود و همه‌ی NOTAM‌های موجود با منطق جدید بازپردازش می‌شوند (بدون نیاز به دریافت مجدد). – مرجع فنی: docs/phase1/QCODE_WEIGHTS.md